

DEVOIR DE SYNTHESE

Année scolaire : 2010-2011

(III)
Matière : SCIENCES PHYSIQUES

DUREE 3^h DATE 17/05/11 CLASSES 4^{ème} M. Sc

5.32

Professeurs : M^{me} : KAMMOUN. Th • M^{re} : KAMMOUN. M - BEN AMOR. S - CHEFFIA - BOUSSARSAR. H

CHIMIE (7 points)

exercice n° 1 (3 pts) Toutes les solutions sont préparées à 25°C (pK_e = 14).

On supposera que l'acide HA et que sa base conjuguée A⁻ réagissent très faiblement avec l'eau.
V_A = 10 mL d'une solution aqueuse (S_A) d'un acide AH, de concentration C_A = 0,2 mol.L⁻¹, on ajoute un volume V_B d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration C_B = 0,1 mol.L⁻¹.

Pour V_B = 10 mL, on obtient un mélange de pH = 5,2.

Montrer que le pK_a du couple (HA / A⁻) est égal à 5,2.

Ecrire l'équation de la réaction bilan entre les deux solutions. Dresser son tableau d'évolution.

Pour V_B = V_{BE}, on obtient un mélange à l'équivalence acido-basique.

Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence. Justifier la réponse.

Donner l'expression du pH de cette solution et calculer sa valeur.

Calculer les molarités de A⁻ et de AH dans cette solution.

Après dilution de 10 mL de (S_A), on prépare une nouvelle solution (S_{A'}) de volume 100 mL.

10 mL de (S_{A'}), on ajoute la solution d'hydroxyde de sodium précédente.

Calculer les nouvelles valeurs du pH pour V_B = 0, à la demi-équivalence et à l'équivalence.

Tracer l'allure de la courbe pH = f (V_B).

exercice n° 2 (4 pts)

La pile symbolisée par : Fe | Fe²⁺ (C₁) || Cd²⁺ (C₂) | Cd

Potentiels normaux des couples Fe²⁺ / Fe et Cd²⁺ / Cd sont respectivement :

E°(Fe²⁺ / Fe) = - 0,44V et E°(Cd²⁺ / Cd) = - 0,40V.

Les deux solutions dans les deux compartiments ont même volume V = 50mL.

Ecrire l'équation associée à cette pile.

On prend C₁ = C₂. Calculer la fem de la pile et donner sa polarité.

Quelle est la relation entre C₁ et C₂ pour que Fe soit le pôle positif de cette pile?

On règle les valeurs des concentrations aux valeurs : C₁ = 10⁻¹ mol.L⁻¹ et C₂ = 10⁻³ mol.L⁻¹ puis on relie les deux électrodes de la pile à un conducteur ohmique.

Calculer la fem initiale E_i de la pile. Ecrire l'équation de la réaction spontanée.

Comment varie la fem au cours du temps?

Après un certain temps, la fem de la pile devient E' = E_i / 2.

Calculer les nouvelles concentrations C₁ et C₂ des deux solutions.

Calculer la variation de masse de l'électrode de Fe pendant ce temps. On donne : Fe = 56g.mol⁻¹

Après une durée de fonctionnement assez longue, l'ampèremètre indique une intensité nulle.

Interpréter ce résultat et calculer le rapport : [Fe²⁺] / [Cd²⁺] à cet instant.

On ajoute de l'eau dans le compartiment contenant la solution de Cd²⁺.

Montrer que l'ampèremètre va indiquer le passage de courant. Préciser dans quel sens.

PHYSIQUE (13 points)

exercice n° 1 (5,5 pts)

Une lame d'un vibreur effleure au repos la surface d'une nappe d'eau contenue dans une cuve à ondes en O. Les bords de la cuve sont tapissés avec de la mousse.

Quand le vibreur est en marche, O effectue des vibrations sinusoïdales suivant la direction (y/y) orientée vers le haut avec la fréquence N. Le mouvement de O commence à la date t₀ = 0.

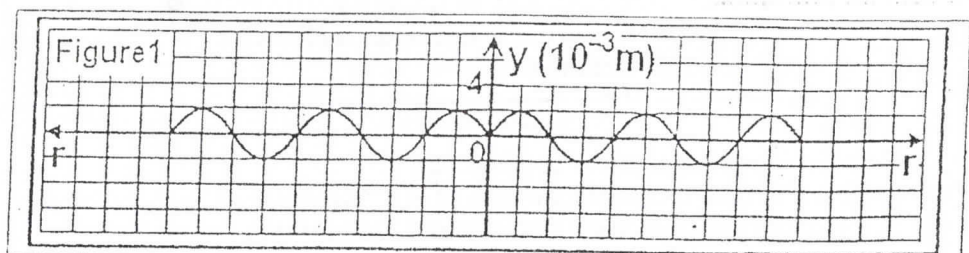
Expliquer le rôle joué par la mousse qui couvre les bords de la cuve.

Dire ce que l'on observe à la surface de la nappe d'eau lorsqu'elle est éclairée par une lumière ordinaire.

Justifier la forme circulaire des rides à la surface de l'eau.

On donne dans la figure (1)

une coupe transversale de la nappe d'eau suivant la direction (x/x) passant par O à la date t = 2,5.10⁻²s.

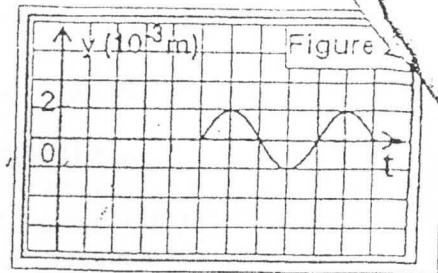


Exprimer t₁ en fonction de T.
Déduire la période T.

533

On donne le diagramme du mouvement d'un point A de la surface de la nappe d'eau situé à la distance $OA = r = 1,25 \text{ cm}$.

- Déterminer la célérité C de l'onde à la surface de la nappe d'eau.
- Etablir l'équation horaire du mouvement de A.
- Déduire l'équation horaire du mouvement de O.
- Déterminer la date de l'instant de passage de A par sa position d'élongation $y = 0,5 \text{ mm}$ dans le sens positif pour la première fois. Déterminer sa vitesse à cette date.
- Etablir l'équation de la sinusoïde des espaces à la date $t_1 = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.
- Déterminer les lieux des points qui passent par leurs positions d'élongation $y = 0$ dans le sens positif à la date t_1 .
- Représenter l'aspect de la surface de la nappe d'eau à la date $t_2 = 2,75 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.



Exercice n°: 2 (5 pts)

On donne : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Diagramme des niveaux d'énergie E_n de l'hydrogène est présenté ci-contre.

- Donner la valeur de n correspondant à l'état fondamental, et celle correspondant à l'état ionisé.
- Donner la définition de l'énergie d'ionisation d'un atome.
- Déterminer en eV puis en joules la valeur de l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène.

L'atome d'hydrogène étant dans l'état excité E_5 , il se désexcite et passe à l'état d'énergie E_2 .

Sous quelle forme, l'énergie correspondant à cette transition est-elle libérée ?

Déterminer en eV puis en joules la valeur de cette énergie $E_{5,2}$.

Représenter cette transition sur le diagramme précédent.

Expliquer les conditions nécessaires pour qu'il y ait absorption d'un photon par l'atome d'hydrogène.

Lorsqu'il est dans son état fondamental, l'atome d'hydrogène reçoit un photon associé à une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 97,3 \text{ nm}$.

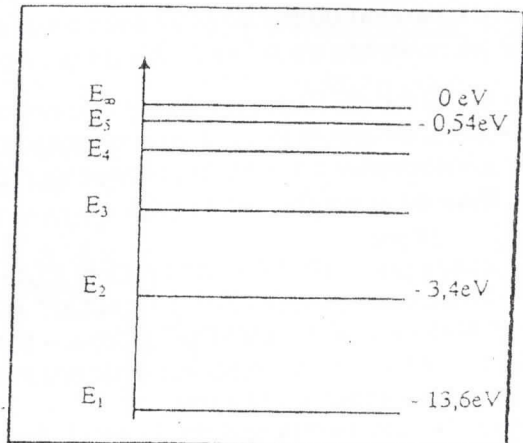
Ce photon est-il absorbé par l'atome d'hydrogène ?

Calculer l'énergie de l'état excité correspondante.

Lorsqu'on décompose la lumière émise par une lampe à vapeur d'hydrogène, quel type de spectre obtient-on ? Pourquoi a-t-on ce type de spectre ?

Exercice n°: 3 (2,5 pts)

Etude d'un document scientifique



مكتبة 18 جانفي
مدرسة باب الغرابي داخل السوق
22.740.486

La diffraction est un phénomène caractéristique des mouvements ondulatoires. On le constate pour les ondes sonores, les ondes électromagnétiques (radio, lumière, rayons X) et aussi, plus mystérieusement (du moins en physique classique) pour des faisceaux d'électrons, neutrons ou d'autres particules (même des molécules!). C'est mystérieux en physique classique car on ne voit pas bien comment des particules peuvent adopter un comportement ondulatoire. Ce n'est tout aussi mystérieux, c'est qu'on a de bonnes raisons de croire (toujours en physique classique) que la lumière est formée de "graines", les photons. Ainsi naquit le célèbre paradoxe, nommé "dualité onde/corpuscule". La diffraction s'observe lorsqu'une onde rencontre sur son chemin un obstacle de taille similaire en ordre de grandeur à la longueur d'onde. Par exemple, on observe une diffraction lorsque un rayon lumineux croise un cheveu ou une fente fine mais pas lorsqu'elle frappe un mur (sans trou le mur!). Autre exemple avec une extension plus grande, la houle frappe les digues d'entrée d'un port (plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres). On peut provoquer une diffraction avec beaucoup de choses: un fil, un trou, une fente, un réseau (des rayures très fines gravées très serrées sur du verre ou du plastique), un rideau transparent (un réseau de fils...), des digues, une porte, un arbre, une maison... Bref n'importe quoi qui se trouve sur le chemin d'une onde et dont la taille est comparable à la longueur d'onde de l'onde incidente.

Quels phénomènes physiques caractérisent la diffraction ?

Comment s'appellent les particules constituant la lumière ? Quels sont leurs caractéristiques ?

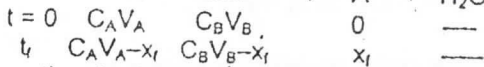
Peut-on réaliser la diffraction de particules matérielles ? Donner des exemples.

Observe-t-on sur un écran si un rayon lumineux croise un cheveu ?

Les ondes sonores peuvent-elles se propager dans le vide comme les ondes lumineuses ?

0.3 mol

$C_B V_B = 1/2 C_A V_A \Rightarrow$ c'est la demi-équivalence. Donc $pH = pK_a = 5,2$.



C'est une solution basique (solution du sel Ana)

b) $pH = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log [A^-]) = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log \frac{C_A V_A}{V_A + V_B})$ avec $V_B = V_{BE} = 20 \text{ mL}$.

$$pH = \frac{1}{2} (5,2 + 14 + \log \frac{2 \cdot 10^{-3}}{30 \cdot 10^{-3}}) = 9,01.$$

$$\Rightarrow [A^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{2}{30} = 6,67 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad [AH] = \frac{[H_3O^+][A^-]}{K_a} = 6,67 \cdot 10^{-5,8} = 1,03 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{Ou } [\text{AH}] = [\text{OH}^-] = 10^{-4.99} = 1,02 \cdot 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$$

b) Dilution au dixième $\Rightarrow C_A' = C_A/10 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Aussi : $V_{BE} = C'_A V_A / C_B \approx 2 \text{ mV}$

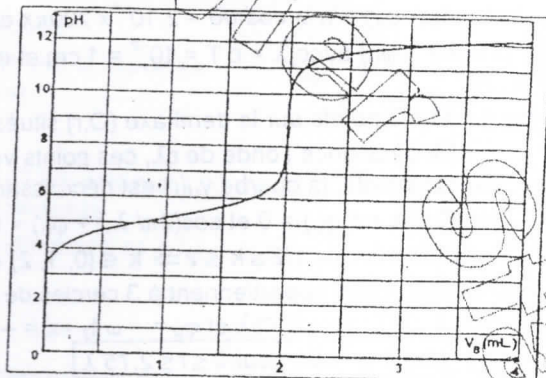
Pour $V_B = 0$: solution de AH $\Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_a - \log C'_A) = 3,45$.

Pour $V_B = \frac{1}{2} V_{BE}$: $pH = pK_a = 5,2$.

$$\text{Pour } V_B = V_{BE} : \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_a + \text{pK}_e + \log \frac{C'_A V_A}{V_A + V_B})$$

$$= \frac{1}{2} (5,2 + 14 + \log \frac{2 \cdot 10^{-4}}{12 \cdot 10^{-3}}) = 8,7$$

La courbe $\text{pH} = f(V_B)$:



Exercice 2 : Pile de symbole $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+} (\text{C}_1) || \text{Cd}^{2+} (\text{C}_2) | \text{Cd}$

1) Equation associée: $\text{Fe} + \text{Cd}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + \text{Cd}$

$$2) E = E^\circ - 0,03 \log \Pi \text{ avec } \Pi = \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Cd}^{2+}]} = \frac{C_1}{C_2} = 1$$

$$E^{\circ} = E^{\circ}(\text{Cd}^{2+} / \text{Cd}) - E^{\circ}(\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}) = -0,40 + 0,440 = 0,04\text{V} \Rightarrow \boxed{E = 0,04\text{V}}$$

$E > 0 \Rightarrow E_D > E_G$. Donc le pôle positif est à droite. C'est l'électrode Cd.

3) Fe est le pôle positif de cette pile $\Rightarrow$ Cd cède les e^- .

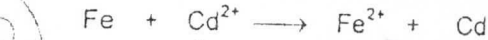
C'est le sens inverse qui est spontané $\Rightarrow \Pi > K$ avec

4) a) $E_1 \neq E^\circ - 0,03 \log C_1 / C_2 = 0,04 - 0,03 \log 100 \Rightarrow E_1 = -0,02V$.

$E_i < 0 \Rightarrow$ Sens inverse spontané : $\text{Cd} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Cd}^{2+} + \text{Fe}$

b) Au cours du temps : $[\text{Fe}^{2+}]$ diminue et $[\text{Cd}^{2+}]$ augmente $\Rightarrow \Pi$ diminue et E augmente (de E_i à 0)

c) $E' = E_i / 2 \Rightarrow E^\circ - 0,03 \log \Pi = E_i / 2 \Rightarrow \log \Pi = (E^\circ - E_i / 2) / 0,03 = 1,67 \Rightarrow \Pi = 46,4$



$$\Pi = \frac{C_1 - y}{C_2 + y} \Rightarrow y = \frac{C_1 - \Pi C_2}{\Pi + 1} = \frac{0,1 - 46,4 \cdot 10^{-3}}{47,4} \Rightarrow y = 1,13 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

D'où : $C'_1 = C_1 - y = 98,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $C'_2 = C_2 + y = 2,13 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

d) La masse de l'électrode de Fe augmente de $m = n \cdot M = y \cdot V \cdot M = 1,13 \cdot 10^{-3} \times 50 \cdot 10^{-3} \cdot 56 \Rightarrow m = 3,16 \cdot 10^{-3} \text{ g}$.

a) La réaction spontanée a atteint un équilibre dynamique. La pile ne débite plus de courant.

$$P_{\text{eq}} = K \Rightarrow \frac{[\text{Fe}^{2+}]_{\text{eq}}}{[\text{Cd}^{2+}]_{\text{eq}}} = K = 21,5.$$

b) On diminue $[Cd^{2+}]$; D'après la loi de modération, la réaction inverse (qui augmente $[Cd^{2+}]$) va se passer et des électrons vont circuler dans le circuit de Cd à Fe.

Donc la pile débite de nouveau du courant qui circule de Fe à Cd dans l'ampèremètre.

535

- b) En lumière ordinaire, on observe des rides circulaires qui s'éloignent de la source.
c) La forme circulaire des rides est due à la constance de la célérité des ondes à surface de l'eau.

À la date t_1 , le front d'onde est à $r_F = c t_1 = 2,5 \lambda$. D'où $t_1 = 2,5 \lambda / c \Rightarrow t_1 = 2,5 T$.

$$T_1 = t_1 / 2,5 \Rightarrow T = 10^{-2} \text{ s.}$$

$$\text{A commence à vibrer à } \theta_A = 5T/4 = r_A/c \Rightarrow c = r_A/\theta_A = 1,25 \cdot 10^{-2} / 1,25 \cdot 10^{-2} \Rightarrow c = 1 \text{ m.s}^{-1}.$$

$$y_A(t) = a \sin(\omega t + \varphi_A) \text{ avec } a = 2 \text{ mm}, \omega = 2\pi/T = 200 \pi \text{ rad.s}^{-1}.$$

$$\text{À } t = 3T/2, \text{ on a } y_A = a \Rightarrow \sin(\omega 3T/2 + \varphi_A) = 1 \Rightarrow \sin(3\pi + \varphi_A) = 1 \Rightarrow \sin(\pi + \varphi_A) = 1 \Rightarrow \pi + \varphi_A = \pi/2 \Rightarrow \varphi_A = -\pi/2 \text{ rad.}$$

$$\text{L'équation horaire du mouvement de A : } y_A(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t - \pi/2) \text{ pour } t \geq 5T/4$$

$$\text{Principe de propagation : } y_O(t) = y_A(t + \theta_A) = a \sin(\omega t + \omega \theta_A + \varphi_A)$$

$$\varphi_O = \omega \theta_A + \varphi_A = \omega \cdot 5T/4 - \pi/2 = 2\pi(-2) = 0. \text{ D'où } y_O(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin 200\pi t \text{ pour } t \geq 0$$

$$y_A = -1 \text{ mm} = -a/2 \Rightarrow \sin(\omega t + \varphi_A) = -1/2$$

$$v_A > 0 \Rightarrow \cos(\omega t + \varphi_A) > 0. \text{ D'où : } \omega t + \varphi_A = -\pi/6 + 2k\pi \Rightarrow 2\pi/T \cdot t = \pi/3 + 2k\pi \Rightarrow t = (k + 1/6)T$$

$$t \geq 5T/4 \Rightarrow k + 1/6 \geq 5/4 \Rightarrow k \geq 13/12 \Rightarrow k \geq 2. \text{ La première fois : } k = 2 \Rightarrow t_A = 13T/6 = 2,17 \cdot 10^{-2} \text{ s.}$$

$$v_A(t_1) = a \omega \cos(\omega t_1 + \varphi_A) = a \omega \cos \pi/6 = 2 \cdot 10^{-3} \times 200\pi \times \cos \pi/6 \Rightarrow v_A(t_1) = 1,09 \text{ m.s}^{-1}.$$

$$y_{II}(r) = a \sin(2\pi/\lambda \cdot r + \varphi_{II}) \text{ avec } \lambda = cT = 10^{-2} = 1 \text{ cm et } \varphi_{II} = 0. \text{ D'où : } y_{II}(r) = 2 \cdot 10^{-3} \sin 200 \pi \cdot r \text{ pour } 0 \leq r \leq 2,5 \lambda = 2,5 \text{ cm.}$$

$$y_{II}(r) = 0 \text{ et } v_{II} > 0.$$

Graphiquement : on a 3 points sur la demi-axe (O,r) situés à $\lambda/2$, $3\lambda/2$ et $5\lambda/2$. Ces points sont précédés d'une crête (Si on avance l'onde de $\epsilon\lambda$, ces points vont monter).

Par le calcul : En ces points, la courbe $y_{II}(r)$ est décroissante $\Rightarrow y_{II}(r) = 0$ et $dy/dt(t_1) < 0$.

$$\sin(2\pi/\lambda \cdot r + \varphi_{II}) = 0 \text{ et } \cos(2\pi/\lambda \cdot r + \varphi_{II}) < 0 \Rightarrow 2\pi/\lambda \cdot r + \varphi_{II} = \pi + 2k\pi \Rightarrow r = (k + 1/2) \lambda.$$

$$0 \leq r \leq 2,5 \lambda \Rightarrow -1/2 \leq k \leq 2 \Rightarrow k \in \{0, 1, 2\} \text{ et } r \in \{\lambda/2, 3\lambda/2 \text{ et } 5\lambda/2\}.$$

Donc, à la date t_1 , ces points appartiennent à 3 cercles de rayons $\lambda/2$, $3\lambda/2$ et $5\lambda/2$.

$$t_2 = 2,75 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 2,75 T : r_F = 2,75 \lambda \text{ et } \varphi_2 = -\omega t_2 + \pi = -4,5\pi (+4\pi) = -\pi/2 \text{ rad.}$$

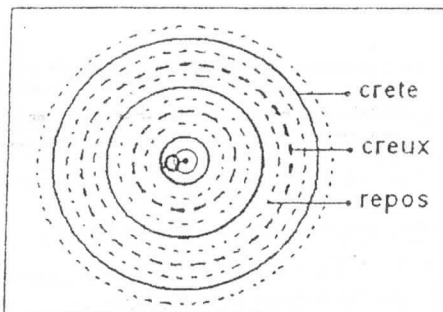
$$\text{D'où : } y_2(r) = a \sin(2\pi/\lambda \cdot r - \pi/2) \text{ pour } 0 \leq r \leq 2,75 \lambda.$$

$$\text{Les rides crêtes : } y_2(r) = a \Rightarrow \sin(2\pi/\lambda \cdot r - \pi/2) = 1 \Rightarrow$$

$$\pi/\lambda \cdot r - \pi/2 = \pi/2 + 2k\pi \Rightarrow r = (k + 1/2) \lambda$$

$$\text{avec } 0 \leq r \leq 2,75 \lambda \Rightarrow -1/2 \leq k \leq 2,5$$

Il y a 3 rides crêtes de rayons $\lambda/2$, $3\lambda/2$ et $5\lambda/2$.



spectre de la surface de la nappe d'eau à la date $t_2 = 2,75 \cdot 10^{-2} \text{ s}$:

Exercice 2 : 1) a) Etat fondamental : $n = 1$ et état ionisé : $n = \infty$.

b) L'énergie d'ionisation d'un atome est l'énergie nécessaire pour arracher un électron de l'atome.

C'est l'énergie correspondant à la transition de E_1 à E_∞ .

$$c) E_i = E_\infty - E_1 = 13,6 \text{ eV} = 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

2) a) L'énergie correspondant à la transition de E_5 à E_2 est libérée sous forme de photons (radiations lumineuses).

$$b) E_{5,2} = E_5 - E_2 = -0,54 + 3,4 = 2,86 \text{ eV} = 4,58 \cdot 10^{-19} \text{ J.}$$

c) Flèche de E_5 à E_2 .

3) Un photon est absorbé par l'atome H seulement si son énergie $W_{ph} = |E_n - E_p|$ (n et p entiers) ou si son énergie $W_{ph} \geq E_i$.

$$4) a) W_{ph} = E_n - E_1 \text{ avec } W_{ph} = hc/\lambda = 6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8 / 97,3 \cdot 10^{-9} = 2,04 \cdot 10^{-18} \text{ J} = 12,76 \text{ eV.}$$

$$W_{ph} = E_0 (1 - 1/n^2) \Rightarrow 1/n^2 = 1 - W_{ph}/E_0 = 1 - 12,76/13,6 = 6,176 \cdot 10^{-2} \Rightarrow n = 4.$$

Donc ce photon est absorbé et l'atome s'excite de E_1 à E_4 .

$$b) E_4 = W_{ph} + E_1 = 12,76 + 13,6 = -0,84 \text{ eV.}$$

5) On obtient un spectre discontinu (ou spectre de raies) formé de 4 raies visibles.

Ce spectre est discontinu car l'énergie de l'atome est quantifiée et par suite il ne peut absorber ou émettre que des énergies bien déterminées.

Exercice 3 : 1) La diffraction caractérise les phénomènes ondulatoires.

2) les particules constituant la lumière sont les photons. Ce sont des particules d'énergie qui n'ont ni masse ni charge.

3) Oui on peut réaliser la diffraction de particules matérielles comme les électrons, les neutrons...

4) On observe la figure de diffraction : tache centrale très brillante et des taches latérales moins brillantes et moins larges. Ces taches sont séparées par des zones noires.

5) Les ondes sonores sont des ondes mécaniques qui ne peuvent se propager que dans un milieu matériel et jamais dans le vide. Ce sont les vibrations des molécules de l'air qui font propager le son dans l'air.

CHIMIE (7 points)

Exercice n°: 1 (3 pts)

2016

On réalise la pile de symbole $(Pb / Pb^{2+} (C_1) // Sn^{2+} (C_2) / Sn)$ et ayant pour pôle négatif l'électrode Pb. Les deux solutions dans les deux compartiments ont le même volume $V = 50 \text{ cm}^3$.

1°)

- Faire le schéma de la pile, préciser le sens du courant puis écrire l'équation de la réaction spontanée.
 - Quel est le rôle du pont salin.
- 2°) Au cours du temps, l'intensité du courant débité par la pile décroît et s'annule lorsque $[Sn^{2+}] = 0,69 \text{ mol.L}^{-1}$ et $[Pb^{2+}] = 0,32 \text{ mol.L}^{-1}$.
- Calculer la constante d'équilibre de l'équation associée à la pile et la f.e.m normale de la pile.
 - Calculer C_1 et C_2 , sachant que la f.e.m initiale de la pile est $E = 5.10^{-2} \text{ V}$.
 - Quelle est l'électrode qui subit une augmentation de masse, calculer la valeur de cette augmentation. On donne $Pb = 207 \text{ g.mol}^{-1}$ et $Sn = 118,5 \text{ g.mol}^{-1}$.

Exercice n°: 2 (4 pts)

A/ On réalise la pile P_1 symbolisée par $(Fe / Fe^{2+} (10^{-2} \text{ mol L}^{-1}) // Zn^{2+} (1 \text{ mol L}^{-1}) / Zn)$. On constate que le courant circule dans un circuit extérieur de l'électrode de fer (Fe) vers l'électrode de zinc (Zn).

- Préciser le signe de la f.e.m. initiale E_1 de cette pile. Ecrire l'équation de la réaction spontanée.
- Exprimer la f.e.m normale de la pile en fonction de E_1 , déduire son signe.
- Comparer les pouvoirs réducteurs des deux métaux.

B/ On réalise la pile P_2 en associant les deux couples (Fe^{2+} / Fe) placé à gauche et (Ni^{2+} / Ni) placé à droite avec $[Fe^{2+}] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

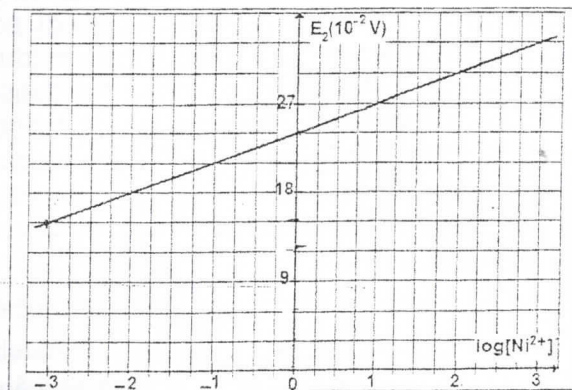
- Donner le symbole de la pile P_2 et écrire l'équation chimique associée à cette pile.
- On fait varier $[Ni^{2+}]$ et on trace la courbe ci-contre.

- Etablir à partir du graphe l'expression de la fem E_2 en fonction de $\log [Ni^{2+}]$.
- Déduire la valeur de la f.e.m normale de la pile P_2 .
- Comparer les pouvoirs réducteurs des deux métaux.

- Classer les trois couples par pouvoir réducteur décroissant.

C/ On réalise la pile permettant de mesurer le potentiel normal du couple (M^{2+} / M) .

- Représenter cette pile et donner son symbole.
- La mesure de la f.e.m normale de cette pile pour les trois couples donne le tableau suivant. Compléter le tableau en se basant sur le classement précédent.



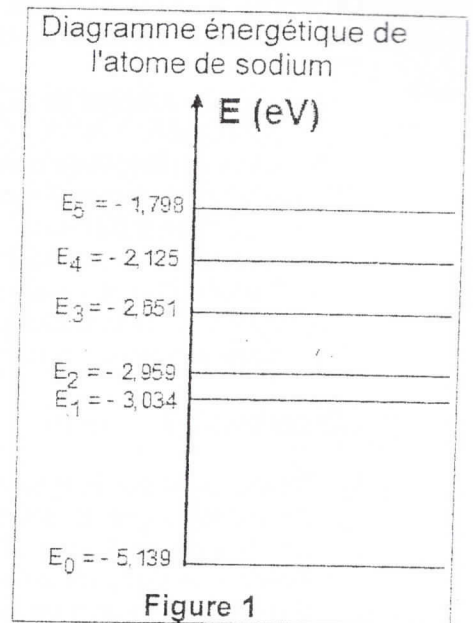
Pile	1	2	3
$E^0(V)$	-0,43	-0,25	-0,76
Couple(M^{2+} / M)			

Exercice n°: 1 (5,5pts)

Données :

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 2,998 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ Constante de Planck : $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$ Masse de l'électron : $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ Longueur d'onde de la raie D du sodium dans le vide : $\lambda_{\text{Na}} = 589,0 \text{ nm}$.Longueur d'onde de la raie jaune de l'hélium dans le vide : $\lambda_{\text{He}} = 587,6 \text{ nm}$.**A/ L'atome de sodium :** On donne le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome de sodium Na.

- 1°) Expliquer le phénomène d'émission d'un photon par cet atome.
- 2°) Calculer la valeur E (en électronvolts) de l'énergie du photon émis, pour le rayonnement correspondant à la raie D du sodium. Déterminer, en s'aidant de la figure 1, à quelle transition correspond cette émission.
- 3°) On peut exciter les atomes de sodium à l'aide de radiations lumineuses.
 - a- Calculer l'énergie d'ionisation de l'atome Na.
 - b- Préciser l'effet de chacun des photons suivants sur l'atome l'atome de sodium Na est pris dans son état fondamental :
 - Le photon de longueur d'onde $\lambda = 142 \text{ nm}$.
 - Le photon d'énergie $E = 2,18 \text{ eV}$.
- 4°) Un électron d'énergie cinétique $2,28 \text{ eV}$ heurte l'atome de sodium supposé au repos pris dans son état fondamental. Suite à choc l'atome est excité et l'atome acquiert une énergie cinétique minimale.
 - a- Quelle est la transition correspondante ?
 - b- Quel est le type de choc atome-électron ?
 - c- Déterminer la vitesse de l'électron après le choc.

**B/ Découverte d'un nouvel élément chimique :**

Lors de l'éclipse totale du Soleil du 18 août 1868, le français Janssen et le britannique Lockyer ont analysé le spectre de la couronne solaire et ont remarqué qu'il présentait une raie brillante dans le jaune très proche de celle du sodium. Lockyer a émis l'hypothèse que cette raie était due à un nouvel élément qu'il baptisa hélium (du grec hélios qui signifie Soleil). Ce n'est que vingt-sept ans plus tard que cet élément chimique fut identifié sur Terre.

- 1°) Calculer l'énergie du photon correspondant à l'émission de la raie jaune de l'hélium.
- 2°) En s'aidant de la figure 1, justifier que cette émission ne peut pas être attribuée au sodium.
- 3°) Les noyaux d'hélium 3 et d'hélium 4 peuvent être produits, au soleil, par une suite de réactions nucléaires dont les équations sont indiquées ci-dessous :

$${}^1_1\text{H} + {}^1_1\text{H} \longrightarrow {}^2_1\text{H} + \text{X} \quad {}^1_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \longrightarrow {}^3_2\text{He} \quad {}^3_2\text{He} + {}^4_2\text{He} \longrightarrow {}^7_4\text{He} + y \, {}^1_1\text{H}$$
 - a- Quel nom donne-t-on à ces réactions nucléaires ?
 - b- Parmi les noyaux ${}^3_2\text{He}$, ${}^2_1\text{H}$ et ${}^4_2\text{He}$, lesquels sont isotopes ? Justifier.
 - c- Identifier la particule X dans la première équation et déterminer les valeurs de x et y dans la troisième équation et justifier la réponse en précisant les lois de conservation utilisées.
- °) On donne : $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ et $1 \text{ MeV} = 1,602 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.

Masses : proton ($m_p = 1,0073 \text{ u}$); neutron ($m_n = 1,0087 \text{ u}$)

Noyau ${}^3_2\text{He}$ ($m_1 = 3,0149 \text{ u}$) et noyau ${}^4_2\text{He}$ ($m_2 = 4,0015 \text{ u}$).

 - a- Calculer, en MeV, l'énergie de liaison de chacun des noyaux ${}^3_2\text{He}$ et ${}^4_2\text{He}$.
 - b- Lequel de ces deux noyaux est le plus stable ?
 - c- Calculer, en MeV, l'énergie libérée par la troisième réaction lorsqu'il se forme une particule α .

Exercice n°: 2 (4,5 pts)

203

On donne : masse du noyau de thorium 237 = 237,0045u
masse du noyau de radium 233 = 232,9997u
masse de la particule α = 4,0015u
 $1u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{kg}$ $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{J.s}$

$$C = 3 \cdot 10^8 \text{m.s}^{-1}$$

Le thorium $^{237}_{90}\text{Th}$ est radioactif et émetteur α .

La période radioactive (ou demi-vie) du thorium 237 est égale à 18 jours.

On dispose initialement ($t = 0$) d'une source radioactive de thorium de masse $m_0 = 1 \mu\text{g}$.

1°) Ecrire l'équation de sa désintégration sachant qu'elle produit du radium Ra.

2°)

a- Déterminer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de ^{237}Th .

b- On suppose que le noyau fils est obtenu à l'état fondamental.

Montrer qu'on peut négliger son énergie cinétique devant celle de la particule α . (on suppose que $m_\alpha ||\vec{V}_\alpha|| = m_{\text{Ra}} ||\vec{V}_{\text{Ra}}||$). Déterminer alors la vitesse de la particule α .

c- En réalité le noyau fils n'est pas obtenu dans son état fondamental, dans ces conditions la particule α ne reçoit que 95% de l'énergie libérée (l'énergie cinétique du noyau fils étant négligeable devant celle de la particule α).

Sous quelle forme apparaît le reste de l'énergie et expliquer.

Déterminer la grandeur physique qui le caractérise.

3°) Calculer à la date $t_1 = 36$ jours :

a- La masse de thorium 237 restante.

b- La masse de radium.

c- L'activité de la source.

4°) A quelle date la masse de thorium 237 restante est-elle voisine de $10^{-3} \mu\text{g}$.

Exercice n°: 3 (3 pts)

Document

ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE

Pour déterminer la provenance d'une céramique archéologique, il est nécessaire de chercher à identifier un certain nombre d'éléments traces qui permettent de caractériser la composition des pâtes, de déterminer l'origine des gisements d'argiles... Dans une revue de vulgarisation, méthode utilisée est ainsi décrite.

Dans un réacteur nucléaire, les noyaux d'uranium 235 après leur fission se retrouvent fractionnés en deux noyaux plus petits et des neutrons excédentaires... Ces neutrons vont irradier des objets pour y introduire une radioactivité artificielle, qui est différente pour chaque type de noyau. Le dosage de ces radioactivités permet de doser les éléments contenus dans l'échantillon. Par exemple, le césium (élément de la famille des alcalins) a une seule sorte de noyau stable à l'état naturel le $^{133}_{55}\text{Cs}$.

Par capture d'un neutron, il devient du césium 134 radioactif β dont le noyau fils émet des rayons γ caractéristiques. Le nombre de ces rayons γ permet de calculer le nombre d'atomes de césium présents dans l'échantillon.

1°) Un noyau d'uranium ^{235}U bombardé par un neutron donne un noyau de xénon ^{140}Xe et un noyau de strontium ^{94}Sr .

Déterminer le nombre de neutrons «excédentaires» formés lors de cette fission.

2°) L'énergie fournie par la réaction nucléaire est de l'ordre de 200 MeV. Les neutrons formés emportent environ 3 % de cette énergie.

Calculer l'énergie cinétique de chaque neutron en supposant qu'elle se répartit également entre les neutrons formés.

3°) Ces neutrons vont activer les noyaux de césium $^{133}_{55}\text{Cs}$ de la céramique.

Quels sont les nombres de nucléons, protons et neutrons présents dans l'atome de césium $^{133}_{55}\text{Cs}$?

L'écriture $^{133}_{55}\text{Cs}_{78}$ de l'auteur se justifie-t-elle ?

4°) Ecrire les équations des réactions nucléaires de la capture du neutron jusqu'à l'émission des rayons γ . Expliquer l'origine de cette émission γ .

Cette émission change-t-elle : Le nombre de charge Z du noyau ? Le nombre de masse A ?

Chimie Exercice 1:

Pile de symbole $(Pb/Pb^{2+}(C_1) // Sn^{2+}(C_2)/Sn)$

1) a) Pb cède les électrons. Donc la réaction spontanée dans

la pile est : $Pb + Sn^{2+} \rightarrow Pb^{2+} + Sn$

b) Le rôle du pont salin est :

- fermer le circuit

- assurer l'électroneutralité des deux solutions

2) L'équation associée à la pile est : $Pb + Sn^{2+} \rightleftharpoons Pb^{2+} + Sn$

a) $K = \frac{[Pb^{2+}]_{eq}}{[Sn^{2+}]_{eq}} = \frac{0,32}{0,69} = 0,464$

La fem de la pile est : $E = E^0 - 0,03 \log \pi$ avec $\pi = \frac{[Pb^{2+}]}{[Sn^{2+}]}$

A l'équilibre, $E = 0$ et $\pi = K \Rightarrow E^0 = 0,03 \log K \Rightarrow E^0 = -10^2 V$

b) $E = E^0 - 0,03 \log \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow \log \frac{C_1}{C_2} = \frac{E^0 - E}{0,03} = -2 \Rightarrow \frac{C_1}{C_2} = 10^{-2} \Rightarrow C_2 = 100 C_1$ (1)

n (Pb²⁺) formé = n (Sn²⁺) réagi $\Rightarrow (C_1 - C_1) V = (C_2 - C_2) V$ avec $C_1 = [Pb^{2+}]_{eq}$ et $C_2 = [Sn^{2+}]_{eq}$

Donc $C_1 + C_2 = C_1 + C_2 \Rightarrow C_1 + C_2 = 1,01$ (2)

(1) dans (2) $\Rightarrow 101 C_1 = 1,01 \Rightarrow C_1 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et $C_2 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$

c) C'est l'électrode d'étain Sn qui subit une augmentation de masse.

$\Delta m = n(Sn) \text{ formé. } M(Sn) = n(Sn^{2+}) \text{ réagi. } M(Sn) = (C_2 - C_2) V.M = (1 - 0,69) \times 50 \cdot 10^{-3} \times 118,5 \Rightarrow \Delta m = 1,84 \text{ g}$

Exercice 2 : A) Pile (P₁) : (Fe / Fe²⁺ (10⁻² mol L⁻¹) // Zn²⁺ (1 mol L⁻¹) / Zn).

1) $E_1 = E_D - E_G < 0$ car le pôle positif est à gauche (Fe).

C'est Zn qui cède les électrons. Donc la réaction spontanée dans cette pile est :



2) L'équation associée à la pile est : $Fe + Zn^{2+} \rightleftharpoons Fe^{2+} + Zn$

$E_1 = E^0 - 0,03 \log \pi \Rightarrow E^0 = E_1 + 0,03 \log \pi$ avec $\pi = \frac{[Fe^{2+}]}{[Zn^{2+}]} = 10^{-2} \Rightarrow E^0 = E_1 - 0,06$. Donc $E^0 < 0$ car $E_1 < 0$.

3) $E^0 = E^0(Zn^{2+}/Zn) - E^0(Fe^{2+}/Fe) < 0 \Rightarrow E^0(Zn^{2+}/Zn) < E^0(Fe^{2+}/Fe) \Rightarrow Zn$ plus réducteur que Fe.

B) Pile (P₂) : (Fe²⁺/Fe) à gauche et (Ni²⁺/Ni) à droite.

1) Le symbole de la pile P₂ est : $(Fe / Fe^{2+} (10^{-2} \text{ mol L}^{-1}) // Ni^{2+} (C) / Ni)$

L'équation associée à la pile est : $Fe + Ni^{2+} \rightleftharpoons Fe^{2+} + Ni$

2) a) La courbe est une droite d'équation : $E_2 = a \log [Ni^{2+}] + b$ avec $b = 0,24V$.

$a = \frac{2-0}{0,3-0,24} = 0,03$. Donc $E_2 = 0,03 \log [Ni^{2+}] + 0,24$

b) Théoriquement : $E_2 = E^0 - 0,03 \log \frac{[Fe^{2+}]}{[Ni^{2+}]} = E^0 - 0,03 \log [Fe^{2+}] + 0,03 \log [Ni^{2+}]$

D'où : $E_2 = 0,03 \log [Ni^{2+}] + E^0 + 0,06$

Par identification : $E^0 + 0,06 = 0,24 \Rightarrow E^0 = 0,18 V$.

c) $E^0 = E^0(Ni^{2+}/Ni) - E^0(Fe^{2+}/Fe) > 0 \Rightarrow E^0(Ni^{2+}/Ni) > E^0(Fe^{2+}/Fe) \Rightarrow Fe$ plus réducteur que Ni.

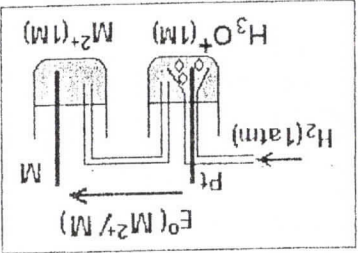
C) 1) Cette pile est formée du couple (M^{2+}/M) à droite, et du couple de référence (H_3O^+/H_2) à gauche.

Son symbole est : $(Pt / H_3O^+(1M), H_2(1atm) // M^{2+}(1M) / M)$

2) Zn plus réducteur que Fe et Fe plus réducteur que Ni.

Donc $E^0(Zn^{2+}/Zn) < E^0(Fe^{2+}/Fe) < E^0(Ni^{2+}/Ni)$.

Pile	1	2	3
$E^0(V)$	-0,43	-0,25	-0,76
Couple (M^{2+}/M)	(Fe^{2+}/Fe)	(Ni^{2+}/Ni)	(Zn^{2+}/Zn)



Physique

Exercice 1: A) L'atome de sodium :

- 1) Lorsque l'atome de sodium est excité, son énergie passe de E_0 à un niveau supérieur E_n .
En se désexcitant du niveau E_n à un niveau inférieur E_p , l'atome libère l'énergie ($E_n - E_p$) sous forme d'un photon lumineux.
- 2) L'énergie du photon émis est : $E = h c / \lambda = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \times 2,998 \cdot 10^8}{589 \cdot 10^{-9}} = 3,37 \cdot 10^{-19} \text{ J} \Rightarrow E = 2,105 \text{ eV}$.
 $E_1 - E_0 = 3,034 - 5,139 = 2,105 \text{ eV}$. Donc l'émission de ce photon correspond à la transition de E_1 à E_0 .
- 3) a) $E_1 = E_\infty - E_0 = 5,139 \text{ eV}$
b) - Pour le photon $\lambda = 142 \text{ nm}$: $E = h c / \lambda = 8,732 \text{ eV}$
 $E > E_1 \Rightarrow$ Le photon est absorbé et l'atome est ionisé.
L'électron arraché s'éloigne avec $E_c = 8,732 - 5,139 = 3,59 \text{ eV}$.
- Pour le photon $E = 2,18 \text{ eV}$: Si ce photon est absorbé, alors $E = E_n - E_0 \Rightarrow E_n = E + E_0 = -2,959 \text{ eV} = E_2$.
Donc ce photon est absorbé et l'atome s'excite de E_0 à E_2 .
- 4) a) L'atome est excité. Il reçoit l'énergie $E_n - E_0 < E_c \Rightarrow E_n < E_c + E_0 = 2,28 - 5,139 \Rightarrow E_n < -2,859 \text{ eV}$.
Donc $E_n = E_1$ ou $E_n = E_2$.
Après le choc, l'électron acquiert $E'_c = E_c - (E_n - E_0)$.
Pour que E'_c soit minimale, il faut que E_n soit maximale. Donc $E_n = E_2$. L'atome est excité de E_0 à E_2 .
b) Ce choc est inélastique car il y a perte d'énergie cinétique (transformation en énergie d'excitation).
c) $E'_c = E_c - (E_2 - E_0) = 2,28 - (5,139 - 2,959) = 0,1 \text{ eV}$.
 $E'_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E'_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,1 \times 1,602 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} \Rightarrow v = 1,88 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}$

B) Découverte historique d'un nouvel élément chimique :

- 1) $E = h c / \lambda = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \times 2,998 \cdot 10^8}{587,6 \cdot 10^{-9}} = 3,38 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 2,11 \text{ eV}$.
- 2) Si ce photon était émis par Na, on aurait $E_n - E_0 = 2,11 \text{ eV} \Rightarrow E_n = -3,029 \text{ eV}$. Or ce niveau d'énergie n'est pas permis pour l'atome Na. Donc, ce photon n'est pas émis par l'atome de sodium.
- 3) a) Ces réactions sont des réactions de fusion.
b) Les noyaux ${}^3_2\text{He}$ et ${}^4_2\text{He}$ sont isotopes car ils ont même nombre de charge Z (même élément).
c) $\diamond {}^1_1\text{H} + {}^1_1\text{H} \longrightarrow {}^2_1\text{H} + {}^0_1\text{X} \Rightarrow$ La particule X est un positon : ${}^0_1\text{e}$.
Conservation du nombre de charge Z : $2 = 2 + A \Rightarrow A = 0$.
Conservation du nombre de masse A : $2 = 1 + Z \Rightarrow Z = 1 \Rightarrow$ La particule X est un positon : ${}^0_1\text{e}$.
 $\diamond {}^3_2\text{He} + {}^x_2\text{He} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + y {}^1_1\text{H}$
Conservation du nombre de charge Z : $4 = 2 + y \Rightarrow y = 2$.
Conservation du nombre de masse A : $3 + x = 4 + y = 6 \Rightarrow x = 3$.
- 4) a) $E_\ell({}^3_2\text{He}) = (2 m_p + m_n - m_1) c^2 = 8,4 \cdot 10^{-3} \text{ u} \cdot c^2 \Rightarrow E_\ell({}^3_2\text{He}) = 7,82 \text{ MeV}$.
 $E_\ell({}^4_2\text{He}) = (2 m_p + 2 m_n - m_2) c^2 = 30,5 \cdot 10^{-3} \text{ u} \cdot c^2 \Rightarrow E_\ell({}^4_2\text{He}) = 28,4 \text{ MeV}$.
b) $E_A({}^3_2\text{He}) = 7,82/3 = 2,61 \text{ MeV/nuc}$.
 $E_A({}^4_2\text{He}) = 28,4/4 = 7,1 \text{ MeV/nuc}$.
 $E_A({}^4_2\text{He}) > E_A({}^3_2\text{He}) \Rightarrow$ Le noyau ${}^4_2\text{He}$ est plus stable que le noyau ${}^3_2\text{He}$.
c) L'énergie libérée par la réaction : ${}^3_2\text{He} + {}^3_2\text{He} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + 2 {}^1_1\text{H}$
 $|\Delta E| = \Delta E_\ell = E_\ell({}^4_2\text{He}) - 2 E_\ell({}^3_2\text{He}) = 12,76 \text{ MeV}$.
Ou bien : $|\Delta E| = |\Delta m| c^2 = (2 m_1 - m_2 - 2 m_p) c^2 = 13,7 \cdot 10^{-3} \text{ u} \cdot c^2 = 12,76 \text{ MeV}$

Exercice 2 : 1) ${}_{90}^{237}\text{Th} \longrightarrow {}_2^4\text{He} + {}_{88}^{233}\text{Ra}$

2) a) $|\Delta E| = |\Delta m|c^2 = (m_{\text{Th}} - m_{\alpha} - m_{\text{Ra}})c^2 = 3,3 \cdot 10^{-5} \text{ u } c^2 = 3,08 \text{ MeV}$

b) $E_{\text{CRa}} = 1/2 m_{\text{Ra}} \cdot v_{\text{Ra}}^2$ et $E_{\text{Cu}} = 1/2 m_{\alpha} \cdot v_{\alpha}^2 \Rightarrow \frac{E_{\text{Cu}}}{E_{\text{CRa}}} = \frac{m_{\alpha} \cdot v_{\alpha}^2}{m_{\text{Ra}} \cdot v_{\text{Ra}}^2}$

On a : $m_{\text{Ra}} \cdot v_{\text{Ra}} = m_{\alpha} \cdot v_{\alpha} \Rightarrow \frac{v_{\alpha}}{v_{\text{Ra}}} = \frac{m_{\text{Ra}}}{m_{\alpha}}$ D'où : $\frac{E_{\text{Cu}}}{E_{\text{CRa}}} = \frac{m_{\text{Ra}}}{m_{\alpha}} = \frac{233}{4} = 58,25$. Donc $E_{\text{CRa}} \ll E_{\text{Cu}}$

$|\Delta E| = E_{\text{Cu}} = 1/2 m_{\alpha} \cdot v_{\alpha}^2 \Rightarrow v_{\alpha} = \sqrt{\frac{2E_{\text{Cu}}}{m_{\alpha}}} = \sqrt{\frac{2 \times 3,08 \times 1,602 \cdot 10^{-13}}{4 \times 1,66 \cdot 10^{-27}}} = 1,22 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$

c) L'énergie $|\Delta E|$, libérée par la désintégration d'un noyau de thorium 237, se transforme en énergie cinétique (pour α et Ra) et en énergie d'excitation pour le fils Ra. Cette énergie d'excitation apparaît sous forme d'un photon γ (ou plusieurs) lors de la désexcitation du noyau Ra.

Si Ra émet un seul photon de fréquence ν : $E_{\text{excitation}} = h\nu = |\Delta E| - E_{\alpha} = 5 \cdot 10^{-2} |\Delta E| = 0,154 \text{ MeV}$.

$\nu = \frac{0,154 \times 1,6 \cdot 10^{-13}}{6,62 \cdot 10^{-34}} = 3,72 \cdot 10^{19} \text{ Hz}$ et $\lambda = c/\nu = 8,06 \cdot 10^{-12} \text{ m}$.

3) a) $A \cdot t_1 = 36 \text{ j} = 2 \text{ T} : m_1 = m_0 / 4 = 0,25 \mu\text{g}$.

b) $N_{\text{Ra}} \text{ formé} = N_{\text{Th}} \text{ réagi} = \frac{m - m_0}{m_{\text{Th}}} \Rightarrow m_{\text{Ra}} = \frac{m - m_0}{m_{\text{Th}}} m_{\text{Ra}} = \frac{233}{237} \times 0,75 = 0,737 \mu\text{g}$

c) $A_1 = \lambda N_1 = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m_1}{m_{\text{Th}}} = \frac{\ln 2}{18 \times 24 \times 3600} \cdot \frac{0,25 \cdot 10^{-9}}{237 \times 1,66 \cdot 10^{-27}} = 2,83 \cdot 10^6 \text{ Bq}$ ($2,447 \cdot 10^{13}$ désint./jour).

4) $m_2 = m_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow e^{-\lambda t} = \frac{m_2}{m_0} \Rightarrow \lambda t = \ln \frac{m_0}{m_2} = \ln 10^3 \Rightarrow t = \frac{\ln 10^3}{\ln 2} \cdot T = 179 \text{ jours}$.

Exercice 3 : 1) ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{54}^{140}\text{Xe} + {}_{38}^{94}\text{Sr} + k {}_0^1\text{n}$.

Conservation du nombre de masse A : $k = 236 - 140 - 94 = 2$. Il se forme 2 neutrons.

2) Les 2 neutrons prennent $E_0 = 3 \cdot 10^{-2} \times 200 = 6 \text{ MeV}$.

Donc chaque neutron prend $E'_0 = 3 \text{ MeV}$.

3) L'atome de césium ${}_{55}^{133}\text{Cs}$ renferme 133 nucléons = 55 protons + 78 neutrons.

La notation de l'auteur ${}_{55}^{133}\text{Cs}_{78}$ est donc justifiée.

4) Capture de neutron : ${}_{55}^{133}\text{Cs} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{55}^{134}\text{Cs}$

Emission β^- : ${}_{55}^{134}\text{Cs} \longrightarrow {}_{-1}^0\text{e} + {}_{56}^{134}\text{X}^*$

Emission γ : ${}_{56}^{134}\text{X}^* \longrightarrow {}_{56}^{134}\text{X} + \gamma$

L'origine de γ est la désexcitation du noyau fils ${}_{56}^{134}\text{X}$.

L'émission γ ne change ni le nombre de charge Z ni le nombre de masse A (car ${}^0_0\gamma$).